

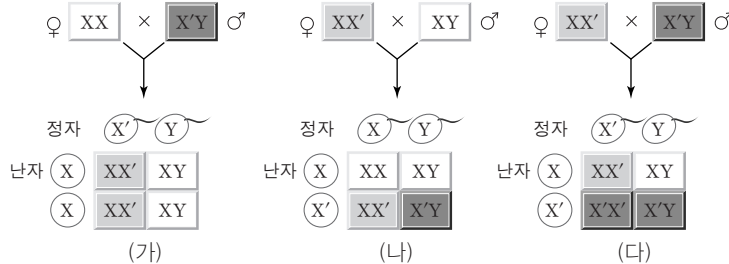
① 색맹 유전

- 색맹 유전자는 X 염색체 상에 있고, 정상에 대해 열성이다.
- 정상 유전자를 X, 색맹 유전자를 X'라고 할 경우, 유전자형과 표현형은 다음과 같다.

구분	남자		여자		
유전자형	XY	X'Y	XX	XX'	X'X'
표현형	정상	색맹	정상	정상(보인자)	색맹

탐구 **깊고 넓어가기** 색맹이 여자보다 남자에게 더 많이 나타나는 이유

자료 탐구 ▶ 다음은 색맹 형질이 유전되는 3가지 경우를 나타낸 것이다.



분석POINT ▶ 1. (가)에서 색맹이 나오지 않은 이유

아들과 딸은 각각 어머니로부터 하나의 X 염색체를 물려받는다. 그런데 어머니가 정상(XX)이므로 아들과 딸에게 정상 유전자(X)만 물려준다. 따라서 아들의 유전자형은 XY가 되어 정상이고, 딸은 아버지로부터 물려받은 X 염색체와 관계없이 정상 유전자(X)를 갖기 때문에 정상(보인자)이 된다.

2. (나)에서 아들만 색맹이 나온 이유

아들이 갖는 X 염색체는 어머니로부터 받은 것이다. 그런데 어머니의 유전자형이 XX'이므로 X'를 물려받은 아들은 X'Y가 되어 색맹이 된다. 딸이 갖는 X 염색체 중에서 한 개는 아버지로부터 물려받는데, 아버지가 정상(XY)이므로 딸은 반드시 정상 유전자(X)를 갖게 되어 어머니로부터 받은 X 염색체와 관계없이 정상이 된다.

3. (다)에서 색맹인 딸이 갖는 색맹 유전자

딸이 갖는 2개의 X 염색체 중에서 한 개는 아버지로부터, 다른 한 개는 어머니로부터 물려받는다. 따라서 색맹(X'X')인 딸이 갖는 색맹 유전자는 아버지와 어머니로부터 1개씩 물려받은 것이다.

4. 색맹 유전의 특징

색맹 유전은 유전자가 X 염색체에 존재하기 때문에 성에 따라 그 형질이 발현되는 빈도가 다르다. 남자의 경우는 하나의 X 염색체를 갖고 있기 때문에 X 염색체에 색맹 유전자가 있으면 색맹이 된다. 그러나 여자의 경우 두 개의 X 염색체를 갖고 있기 때문에 하나의 염색체는 색맹 유전자를 가지고 있더라도 다른 염색체에 정상 유전자가 있으면 색맹 유전자가 열성이기 때문에 정상이 된다. 따라서 색맹은 여자보다 남자에서 나타날 확률이 높다.

② 혈우병 유전

- 혈액 응고 인자가 결핍되어 상처가 났을 때 혈액이 응고되지 않는 유전병이다.
- 혈우병 유전자는 X 염색체에 존재하고 정상 유전자에 대해 열성이다.

날개 평가

① 색맹 유전자는 ☐ 염색체에 있고, 정상에 대해 ☐ 형질이다.

② 색맹은 남자와 여자 중 ☐에게서 나타날 확률이 높다.

③ 어머니가 색맹이면 아들은 반드시 ☐이고, 아버지가 정상인 경우 색맹인 ☐은 태어나지 않는다.

정답

1. X, 열성
2. 남자
3. 색맹, 딸